

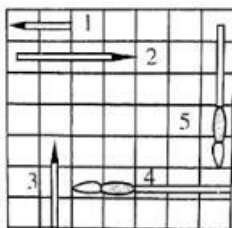
小学科学总复习专题（四）

物质科学

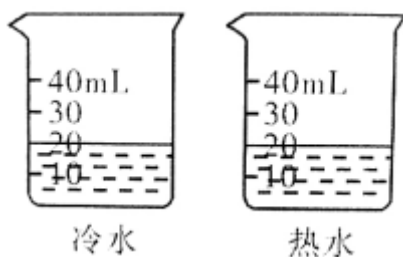
一、填空题（第 1 题 2 分，其余每空 1 分，共 20 分）

1. 如图所示，将 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号五支不同长度的笔按从长到短顺序排列：

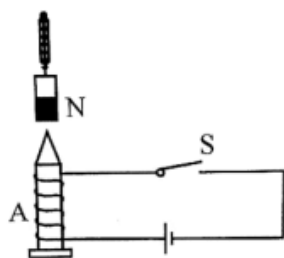
_____。



2. 像铜丝那样容易通过电流的物质，我们称之为_____；像电线外部包着的塑料那样不易通过电流的物质，我们称之为_____。
3. 不同形式的能量是可以相互转化的。电灯和取暖器是把_____能转化成了_____能和_____能，从而方便我们的学习和生活。
4. 太阳光是一种_____光，通过棱镜我们可以将它分解成七色光。
5. 我们制作彩色轮时，将轮的三个扇形分别涂成红、_____、_____三种颜色，快速旋转时我们看到的是_____色。
6. 水结冰是水的_____发生了变化，由_____态变成了_____态，这种变化_____（填“有”或“没有”）新物质产生。
7. 如图所示，两个烧杯中各倒入 20 毫升不同温度的水，再在两杯水中同时各放入一份同样多的食盐。这个实验研究的是物质溶解的快慢与_____是否有关，通过实验，我们发现_____（填“冷水”或“热水”）杯中的食盐溶解得更快。

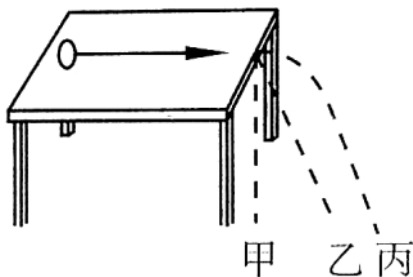


8. 如图所示，闭合开关 S 后，弹簧测力计的读数增大，说明电磁铁 A 通电后产生_____，钉尖为_____极。改变电池正负极连接方法，测力计读数将_____。



二、选择题（每题 2 分，共 30 分）

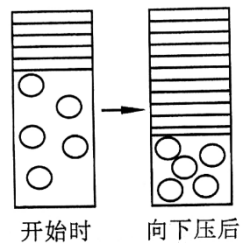
9. 尺子和测量纸带对比，它们相同的地方是（ ）。
- A. 都是世界通用的 B. 各自有等间距的刻度
- C. 不可以弯曲 D. 以上都对
10. 椅子的支架和椅脚采用金属材料，主要是因为金属材料（ ）。
- A. 更便宜 B. 更美观
- C. 更结实 D. 更有弹性
11. 如图所示，在桌面上运动的小球冲出桌面后，它的运动路线是（ ）。
- A. 甲 B. 乙
- C. 丙 D. 无法确定



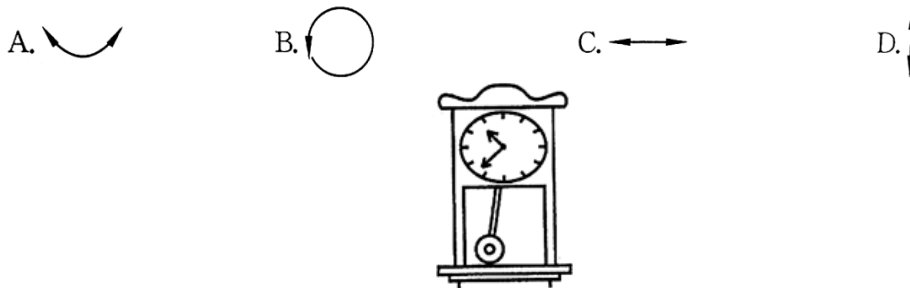
12. 下列物体都属于光源的是（ ）。
- A. 点燃的蜡烛、太阳 B. 开着的灯、月亮
- C. 彩虹、萤火虫 D. 播放视频的手机、镜子
13. 小明将踩扁的乒乓球放入热水里浸泡后，乒乓球恢复原状。这个过程中，乒乓球内的空气受热后（ ）。
- A. 体积变大 B. 质量变大
- C. 质量、体积都变大 D. 无法判断
14. 下列物体没有产生弹力的是（ ）。
- A. 保持原状的弹簧 B. 拉开的弓
- C. 捏扁的海绵 D. 拉长的橡皮筋

15. 做“用注射器压缩空气”实验，如果将活塞用力向下压，最后观察到的现象如图所示（“○”表示空气微粒）。下列对空气微粒的解释合理的是（ ）。

- A. 数量和大小不变，距离变小
- B. 数量变少，大小不变
- C. 数量不变，大小变小
- D. 数量和大小都变小

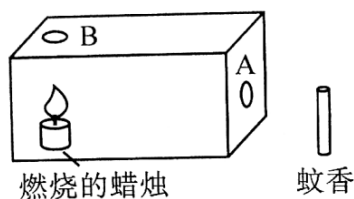


16. 下图摆钟的摆上贴了个小圆点，它的运动轨迹是（ ）。



17. 下图为“风的成因”实验示意图，下列关于 A 孔注入和 B 孔流出空气表述正确的是（ ）。

- A. A 热空气，B 热空气
- B. A 冷空气，B 热空气
- C. A 热空气，B 冷空气
- D. A 冷空气，B 冷空气



18. 用大小不同的力敲击同一个音叉，下列描述正确的是（ ）。

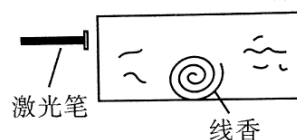
- A. 用力敲时音叉发出的声音要低
- B. 用力敲时音叉发出的声音要高
- C. 发出的声音高低不变
- D. 发出的声音强弱不变

19. 下列关于能量的说法不正确的是（ ）。

- A. 物体运动速度不同，具有的能量也不同
- B. 物体运动都需要能量
- C. 石油中没有能量
- D. 太阳是地球最大的能量来源

20. 如图所示，水槽中燃有线香，烟雾充满了水槽，用激光笔照射，会发现（ ）。

- A. 没有任何变化 B. 只能够看到烟雾
C. 能清晰地看到一条光束 D. 激光笔的光束发生偏转

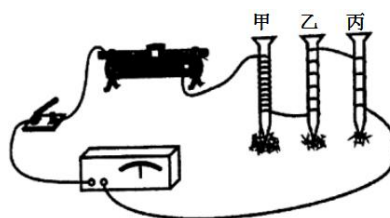


21. 将四根长度相同的铁棒、塑料棒、木棒、铝棒底部同时放入热水中，在每根棒的顶部涂上动物油，（ ）上的动物油先熔化。

- A. 铁棒 B. 塑料棒
C. 木棒 D. 铝棒

22. 如图所示，电磁铁实验设计探究的问题是（ ）。

- A. 磁极与线圈缠绕方向的关系
B. 磁力大小与线圈圈数的关系
C. 磁极的相互关系
D. 磁力大小与电池数量的关系



23. 斜坡上滑下来的小车能将木块撞出很远，是因为此时小车具有（ ）。

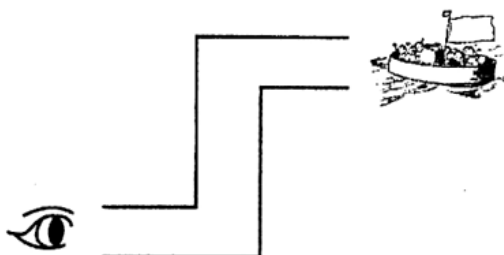
- A. 能量 B. 轮子
C. 生物能 D. 化学能

三、连线题与作图题（共9分）

24. 将物体特征与观察方法用线连起来。

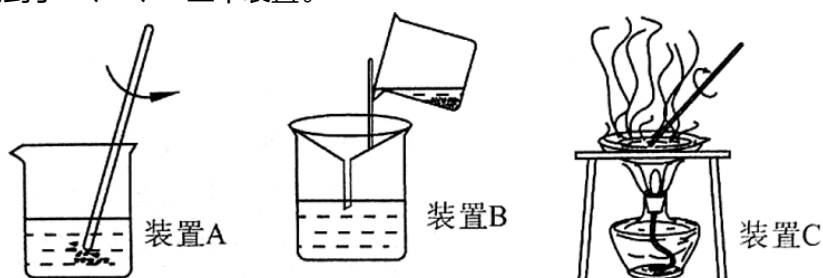
- | | |
|-------|------|
| 课桌很光滑 | 用眼睛看 |
| 洗发水很香 | 用耳朵听 |
| 传来国歌声 | 用鼻子闻 |
| 手机屏很大 | 用舌头尝 |
| 巧克力很甜 | 用手摸 |

25. 请在下图中画出镜子，可以用简单符号“”来表示，并用带箭头的线画出光的传播路线示意图。



四、实验探究题（第26题16分，第27题15分，第28题10分，共41分）

26. 丁丁在做溶解实验的时候，不小心把沙和食盐混在了一起，他决定自己分离食盐和沙的混合物，用到了 A、B、C 三个装置。



- (1) 他可以先用_____ (填“A”“B”或“C”) 装置, 将混合物放入水中。
- (2) 丁丁用水来分离食盐和沙, 这是利用它们()。
- A. 溶解能力不同
B. 颗粒大小不同
C. 质量不同
D. 沉浮能力不同
- (3) 待食盐完全消失后, 他可以再选用_____ (填“A”“B”或“C”) 装置分离沙和盐水, 过滤后最终留在滤纸上的是_____。
- (4) 接着他可以用_____ (填“A”“B”或“C”) 装置分离食盐和水。实验时, 用酒精灯火焰的_____ (填“外焰”“内焰”或“焰心”) 加热。
- (5) 在加热的过程中, 丁丁发现水慢慢变少了, 这是因为蒸发皿中的水()。
- A. 被蒸发皿吸收了
B. 与其他物质发生了化学变化
C. 变成水蒸气了
D. 蒸发皿漏水了
- (6) 当发现()时, 就应该熄灭火焰。
- A. 有较多白色颗粒出现
B. 食盐水沸腾了
C. 食盐水烧干
D. 看到“白气”

27. 我们研究过电动机转动的奥秘，根据所学知识，回答下列问题。

- (1) 在器材组装阶段, 下列操作过程规范的是()。
- A. 连接电路、安放转子、安装支架
B. 安放转子、安装支架、连接电路
C. 安装支架、连接电路、安放转子
D. 安放转子、连接电路、安装支架
- (2) 如图所示, 当完成上述装置后, 给转子线圈通上电, 这时转子()。
- A. 逆时针转动起来
B. 顺时针转动起来
C. 还不能转动起来
D. 无法确定



- (3) 通过研究,我们发现()。
- A. 改变电池的正负极连接方法,可以使转子转得更快
 - B. 并联两节电池比用一节电池转起来更慢
 - C. 两块磁铁同极相对、异极相对都能使转子转动
 - D. 将磁铁靠近转子,离得近比离得远,转子转得更快
- (4) 拆解发现,小电动机里确实有两块磁铁,它们被安装在()。
- A. 后盖上
 - B. 转子上
 - C. 换向器上
 - D. 外壳上
- (5) 小电动机工作时,能量的转化形式是()。
- A. 磁能转化为动能
 - B. 电能转化为磁能
 - C. 电能转化为磁能,再转化为动能
 - D. 动能转化为电能

28. 学习了能量的相关知识后,小明对家中电视机和电风扇的铭牌进行了调查(如下表所示):

液晶电视机 型号 LED4676	电风扇型号 KYTA-30
额定电压: 220V 电源频率: 50Hz 额定消耗功率: 445W	额定电压: 220V 工作频率: 50Hz 功率: 50W

- (1) 这两台用电器中_____的耗电量更小一点。
- (2) 小明连续看 60 分钟电视,同时开着电风扇,一共耗电_____千瓦时。如果电费标准为 0.53 元/千瓦时,那么所需电费是_____元(保留两位小数)。
- (3) 电风扇的能量转换是将_____转换为_____。